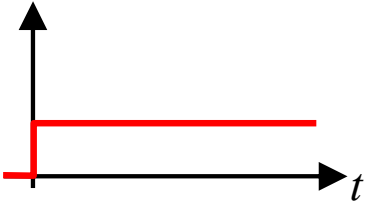
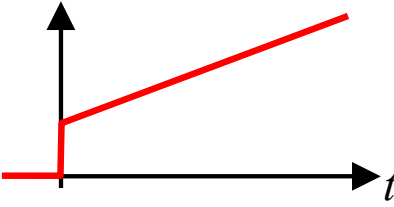
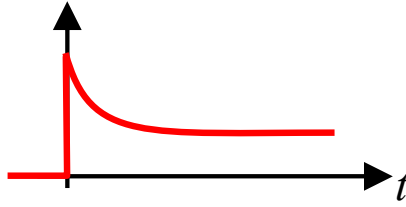
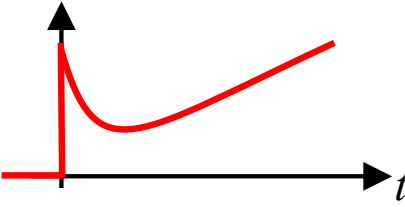
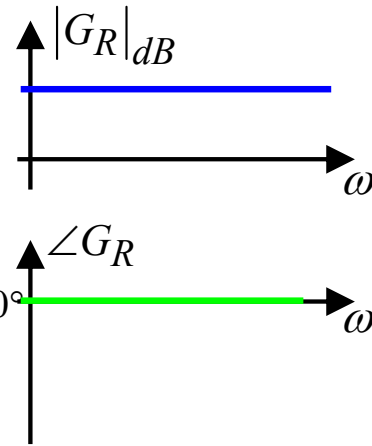
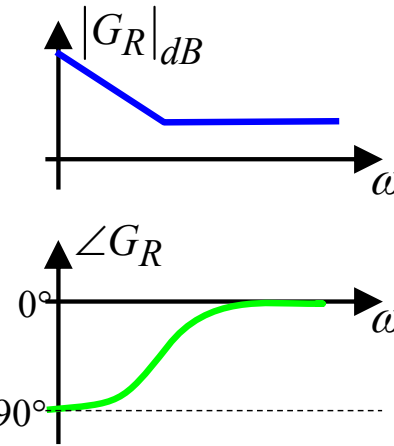
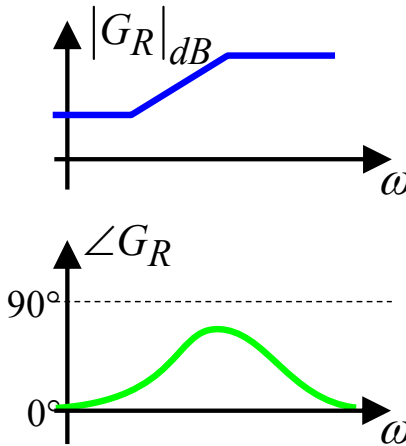
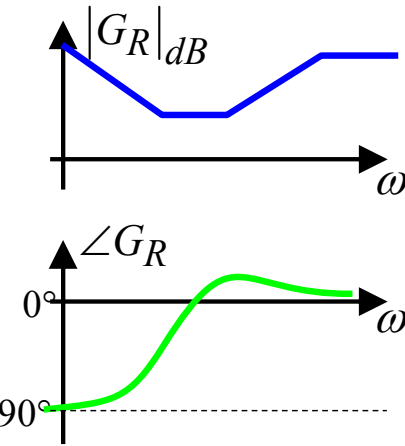


4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

Übersicht P-, PI-, PD- und PID-Regler:

Schematische Darstellung von Sprungantwort und Bode-Diagrammen

Reglertyp	P-Regler	PI-Regler	PD-Regler	PID-Regler
Übertragungsfunktion	$G_R(s) = K_P$	$K_P + K_I \frac{1}{s}$ $= K_R \cdot \frac{1+T_R \cdot s}{s}$	$K_P + K_D \frac{s}{1+T_N \cdot s}$ $= K_R \cdot \frac{1+T_R \cdot s}{1+T_N \cdot s}$	$K_P + K_I \cdot \frac{1}{s} + K_D \frac{s}{1+T_N \cdot s}$ $= K_R \cdot \frac{(1+T_{R1} \cdot s) \cdot (1+T_{R2} \cdot s)}{s \cdot (1+T_N \cdot s)}$
Sprungantwort				
Bode-Diagramme				

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.4 Realisierung von Reglern

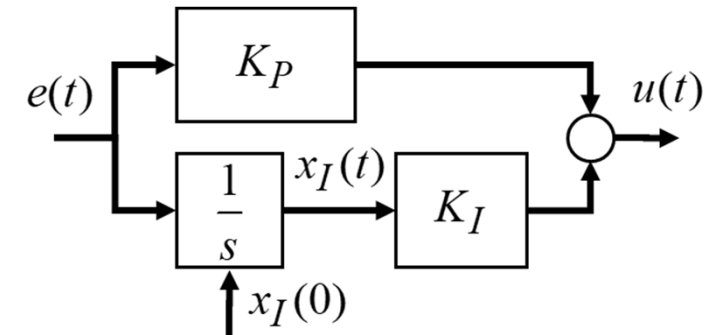
Beispiel PI-Regler:

Mathematische Formulierung des Regelungsgesetzes

im Bildbereich $G_R(s) = K_P + K_I \cdot \frac{1}{s}$

Im Zeitbereich $u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \cdot x_I(t)$

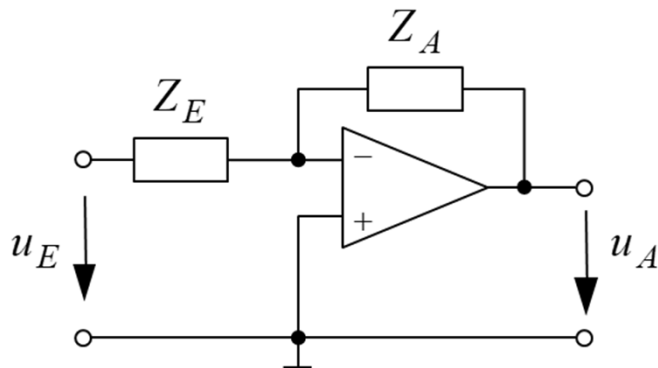
$$x_I(t) = \int_{\tau=0}^t e(\tau) d\tau + x_I(0)$$



x_I : „Zustand“ des Integrators
(Ausgang I-Glied)

a) Analoge (elektronische) Realisierung mittels Operationsverstärkern

Übertragungsverhalten eines rückgekoppelten OPs:



$$u_A(s) = -\frac{Z_A(s)}{Z_E(s)} \cdot u_E(s)$$
$$\hat{=} (-)G(s) \cdot u_E(s)$$

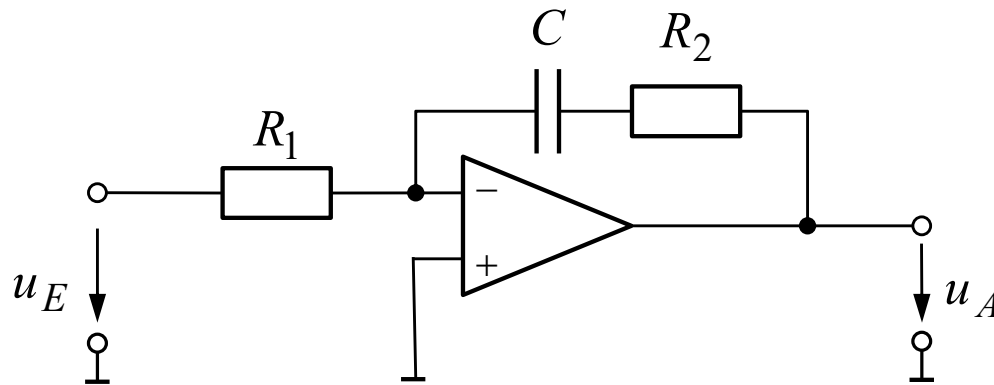
Bei der analogen Reglerrealisierung werden elektrische Signale (Spannungen) in einer elektronischen Schaltung verarbeitet.

Das Regelungsgesetz wird durch die Operationsverstärkerschaltung auf analoge Weise realisiert.

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

a) Analoge (elektronische) Regler-Realisierung mittels Operationsverstärkern

PI-Regler mit 1 Operationsverstärker



$$Z_A = R_2 + \frac{1}{C \cdot s}$$

$$Z_E = R_1$$

$$\begin{aligned} u_A &= -\frac{Z_A}{Z_E} u_E \\ &= -\left(\underbrace{\frac{R_2}{R_1}}_{K_P} + \underbrace{\frac{1}{R_1 C} \cdot \frac{1}{s}}_{K_I} \right) \cdot u_E \end{aligned}$$

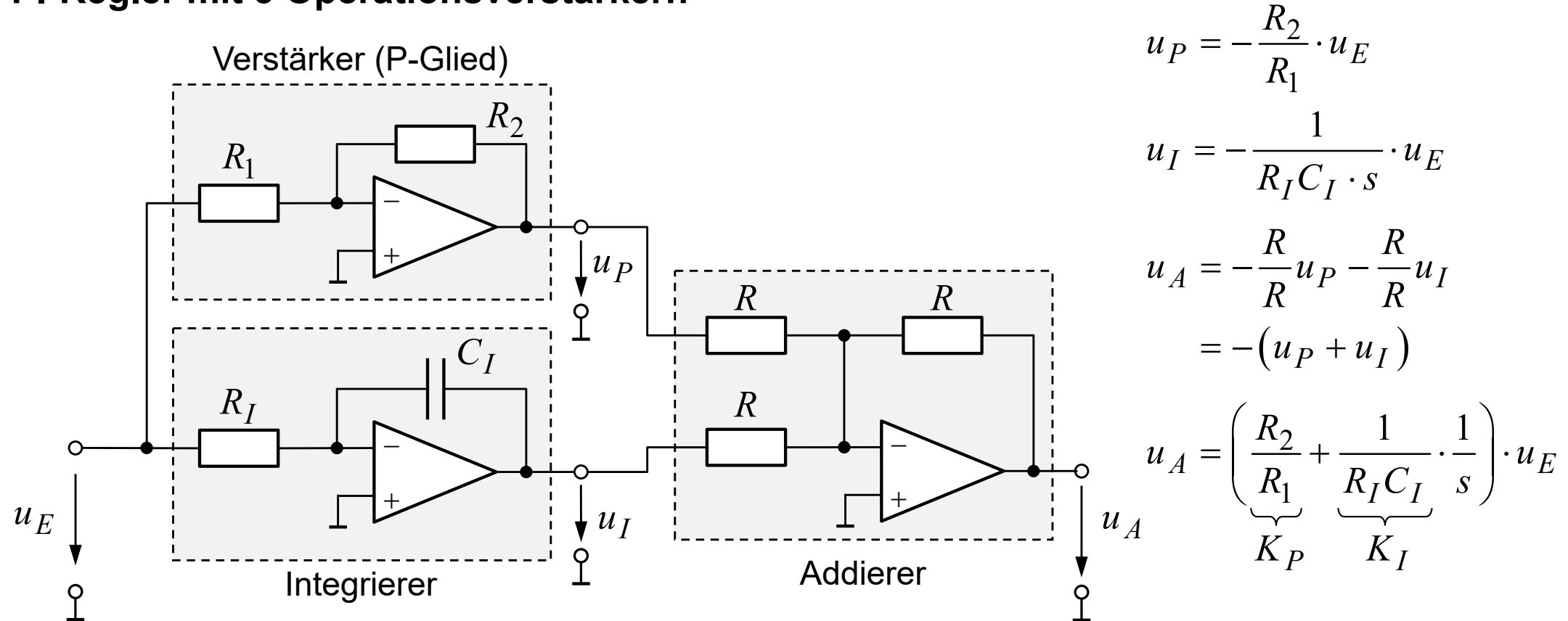
Nachteile:

- (Minus-Zeichen in der Übertragungsfunktion)
- Die Einstellung der Reglerparameter K_P , K_I mittels Potentiometern ist nicht entkoppelt möglich.

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

a) Analoge (elektronische) Regler-Realisierung mittels Operationsverstärkern

PI-Regler mit 3 Operationsverstärkern

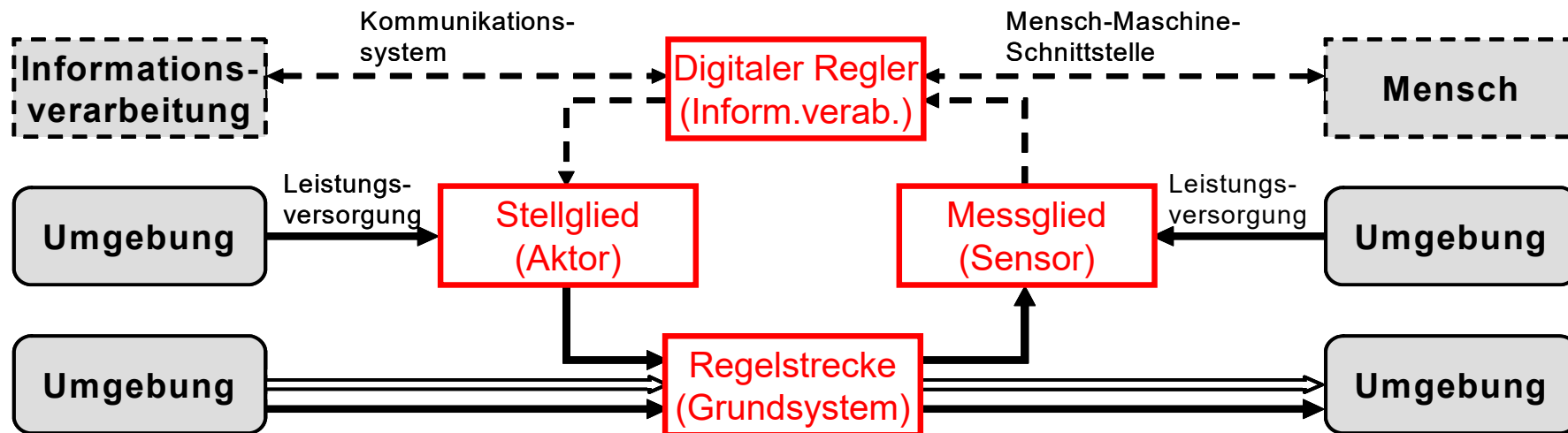


Hier lassen sich die Reglerparameter K_P , K_I entkoppelt einstellen (mit Potentiometern für R_I und R_1 oder R_2).

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

Aufbau mechatronischer Systeme (aus Grundlagen der Mechatronik und Systemtechnik)



Legende

- > Informationsfluss
- > Energiefluss
- => Stofffluss



notwendige Einheit



Optionale Einheit

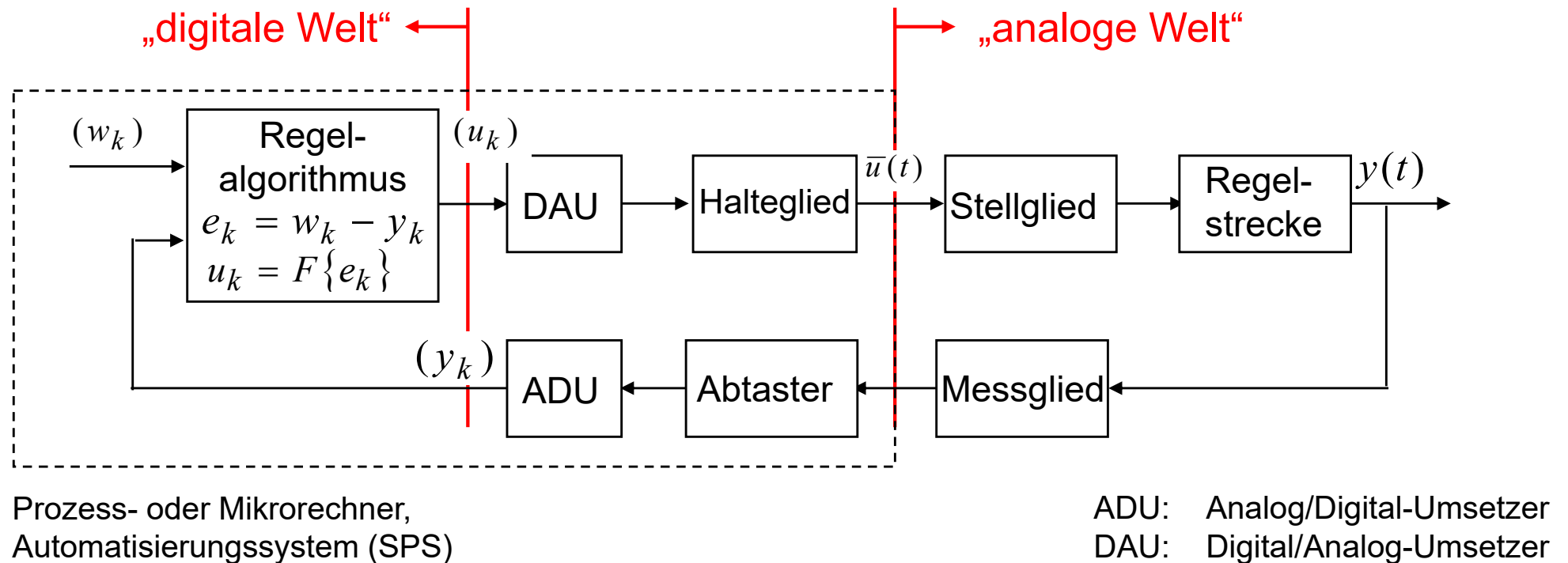


Umgebung

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

Struktur einer digitalen Regelung



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

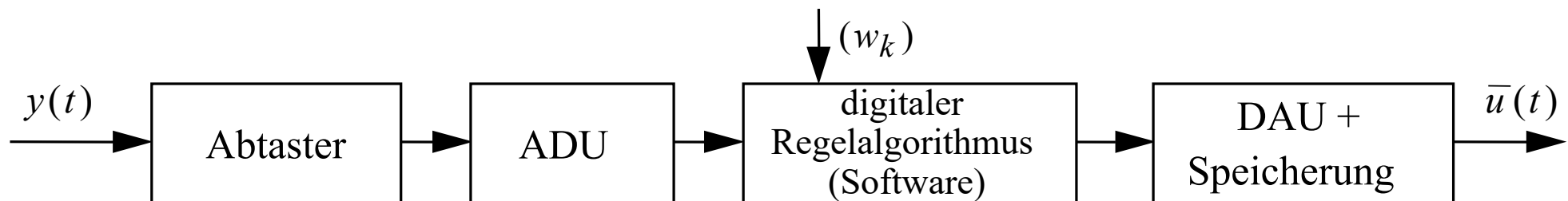
Analoge und Digitale Signale, Abtastung und Quantisierung

In einer **digitalen Regelung** werden **Abtastsignale** in einem **Software-Algorithmus** zyklisch verarbeitet (Abtastperiode T = Rechenzykluszeit) .

Dazu müssen die analogen Sensorsignale (elektrische Spannungen) in eine im Digitalrechner verarbeitbare Form gebracht werden.

Die Umwandlung des Analogsignals in eine Digitalzahl besteht aus den Schritten **Abtastung** und **Quantisierung** und geschieht mit einem **Abtaster** und einem **Analog-Digital-Wandler** (bzw. Analog-Digital-Umsetzer ADU).

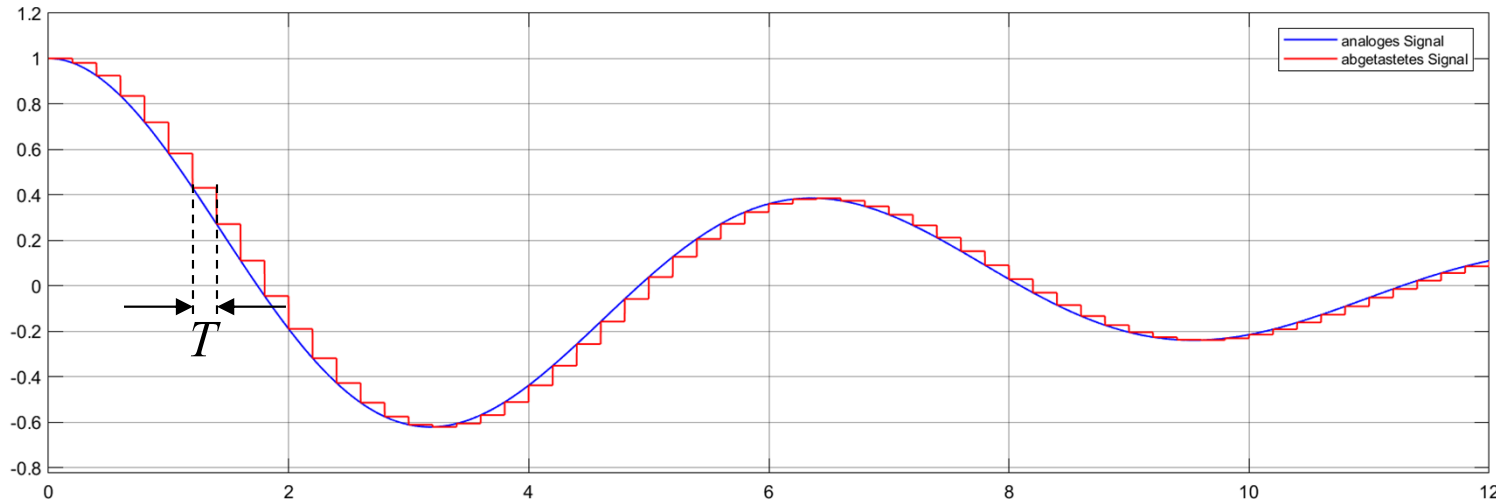
Die vom Regelalgorithmus berechneten Digitalzahlen für die Stellgröße werden zurück in ein Analogsignal gewandelt. Dies geschieht mit einem **Digital-Analog-Umsetzer** (DAU) und einem **Speicherglied**, das den Abtastwert über die nachfolgende Abtastperiode konstant hält.



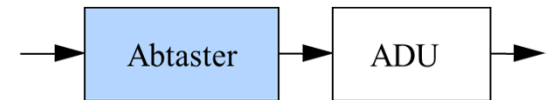
4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

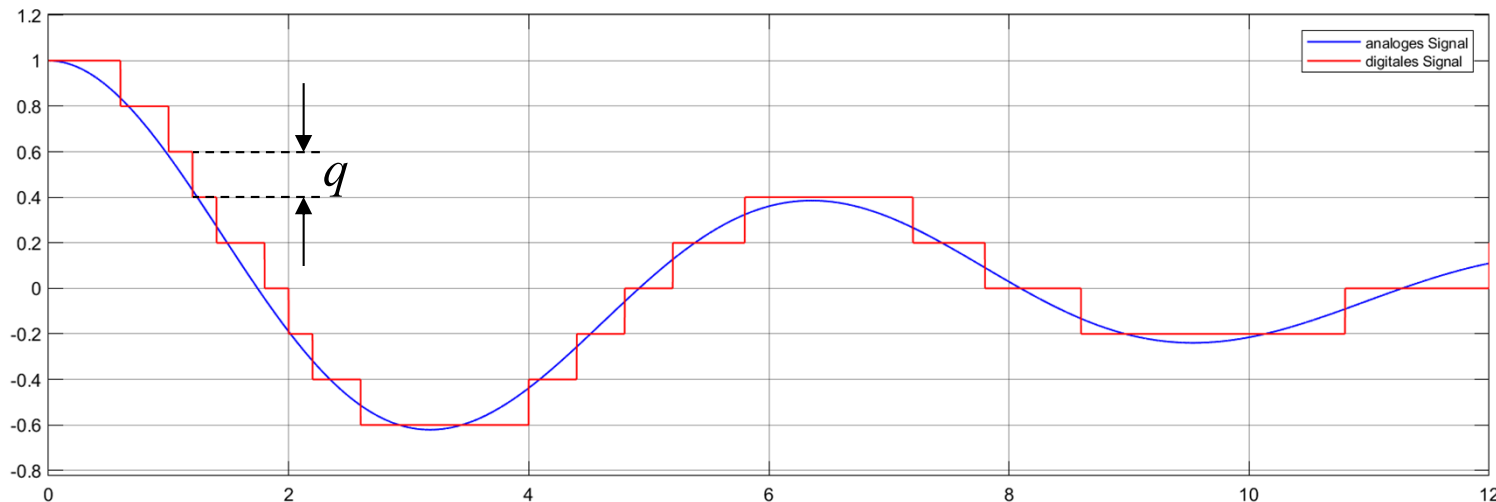
Analoge und Digitale Signale, Abtastung und Quantisierung



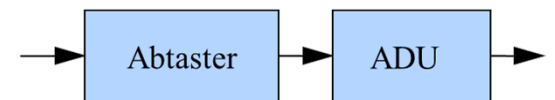
Abtastung eines
analogen Signals



Abtastperiode $T = 0,2$



Abtastung und
Quantisierung

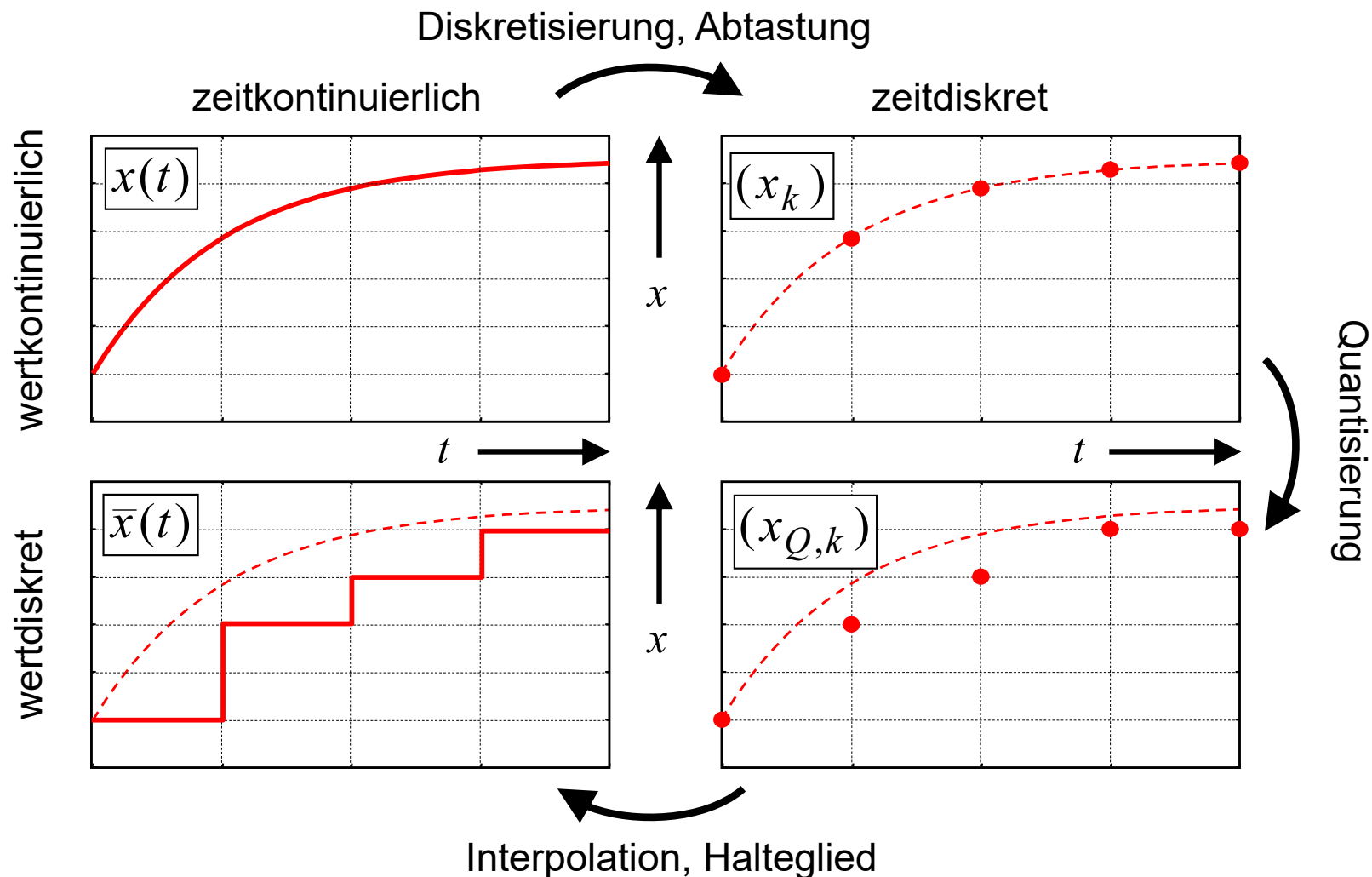


Quantisierungsintervall
 $q = 0,2$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

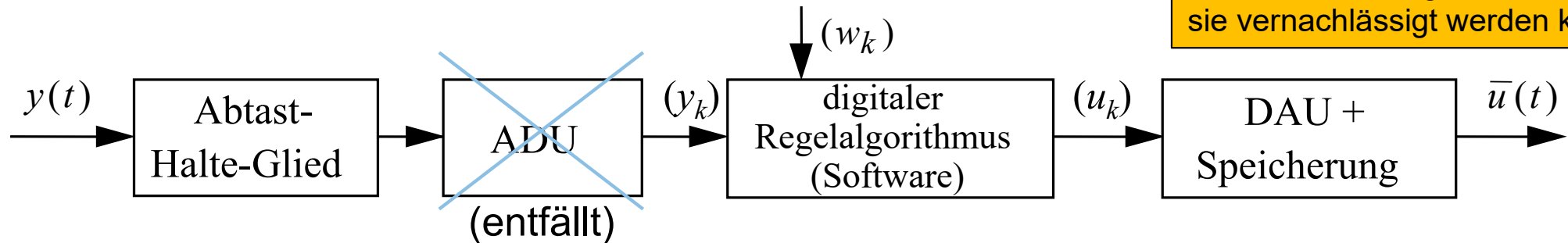
Analoge und Digitale Signale, Abtastung und Quantisierung



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

Analoge und Digitale Signale, Abtastung und Quantisierung



Annahme für das Weitere:
Die Quantisierung ist fein, dass
sie vernachlässigt werden kann.

zeitkontinuierliches Signal:

$y(t)$, t : kontinuierliche Zeit

Mathematisch: Funktion der reellen Variable t

gespeichertes Signal:

$\bar{u}(t)$, t : kontinuierliche Zeit

Mathematisch: Treppenfunktion

zeitdiskretes Signal:

$y(kT) =: y_k$, $u(kT) =: u_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$

kT : Abtastzeitpunkt, „diskrete Zeit“

Mathematisch: Zahlenfolge

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: Vorbemerkungen zur digitalen Signalverarbeitung

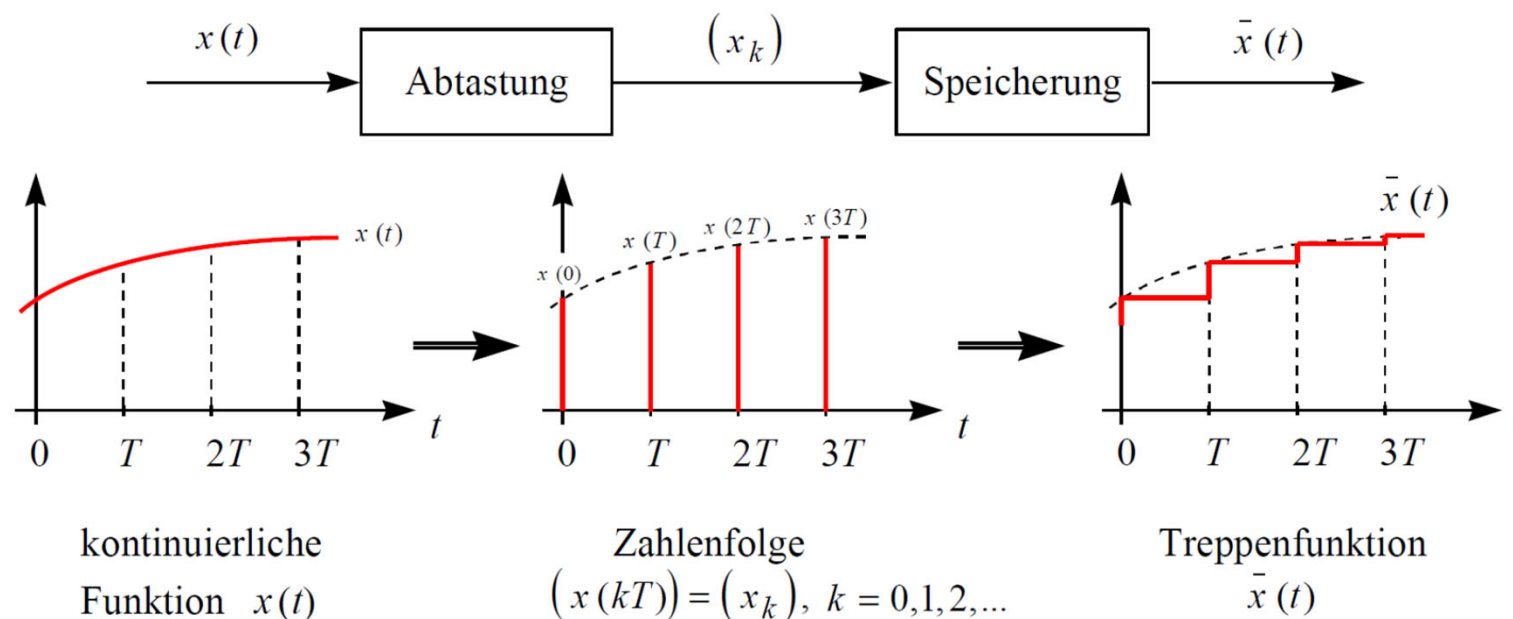
Abtastung (engl. *sampling*):

Entnahme einzelner (diskreter) Funktionswerte aus einem kontinuierlichen Zeitverlauf $x(t)$.

Zur Verarbeitung eines Signals in einem technischen System muss dieses gemessen werden. Erfolgt die Messung nicht laufend, sondern nur von Zeit zu Zeit, so spricht man von Abtastung.

Zur Weiterverarbeitung der Abtastwerte ist eine Speicherung erforderlich, meist über die gesamte Abtastintervall.

Voraussetzung für das Folgende:
Die Abtastung erfolgt äquidistant mit der Abtastperiode T .



T : Abtastperiode
 $t_k = kT$: Abtastzeitpunkte
 $x_k = x(kT)$: Abtastwerte
 $\bar{x}(t)$: Treppenfunktion durch Halten der Abtastwerte

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

b) Digitale Regler-Realisierung: PI-Algorithmus (Software)

PI-Algorithmus: Approximation des zeitkontinuierlichen PI-Regelungsgesetzes durch (zeitdiskrete) Rechenoperationen mit den Abtastwerten:

zeitkontinuierlich

■ Soll-Istwert-Vergleich: $e(t) = w(t) - y(t)$

■ Integration:
$$x_I(t) = \int_{\tau=0}^t e(\tau) d\tau + x_I(0)$$

■ Stellgröße:
$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \cdot x_I(t)$$

zeitdiskret

$$e_k = w_k - y_k$$

$$x_{I,k} = x_{I,0} + \sum_{v=0}^{k-1} e_v \cdot T$$

rekursiv:
$$x_{I,k} = x_{I,k-1} + T \cdot e_{k-1}$$

$$u_k = K_P \cdot e_k + K_I \cdot x_{I,k}$$

Der Integratorzustand $x_{I,k}$ muss über eine Abtastperiode zwischengespeichert werden.

Approximation des Integrals durch eine Rechtecksumme (Euler-Verfahren)

